

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого Институт прикладной математики и
информатики**

Курсовой проект по дисциплине «Численные методы»

**Отчет по лабораторной работе №1
Приближение табличных функций**

Выполнил студент гр. 5030102/30004
Преподаватель:

Зернов.К.В
Курц. В.В

Содержание

Формулировка задачи и ее формализация	2
Формулировка задачи	2
Формализация задачи	2
Алгоритм метода (Ньютона вперед)	2
Условия	2
Формула Ньютона вперед	2
Предварительный анализ задачи	3
Условия существования решения	3
Условие единственности	3
Тестовый пример метод Ньютона вперед	3
Таблица конечных разностей	3
Тестовый пример метода Ньютона на Чебышевской сетке	4
Подготовка контрольных тестов	5
Модульная структура программы	5
Численный анализ	9
Графики	9
Вывод	17

Формулировка задачи и ее формализация

Формулировка задачи

Дано две функции:

1. $x \log(x + 1)$
2. $|x^2 - 2x - 3|$

Необходимо провести исследования:

1. Исследовать влияние гладкости функций на качество приближения
2. Исследовать влияние Чебышевской и равномерной сеток

Формализация задачи

Пусть $x^h = \{x_i\}_i^n = 0$ – сетка, $y^h = \{y_i\}_i^n = 0$ – сеточная функция. Пусть табличная функция задана парой элементов (x^h, y^h) . Требуется построить функцию $\varphi(x)$ в форме интерполяционного полинома Ньютона(вперед), которая удовлетворяет критерию близости: $\varphi(x) \approx (x^h, y^h)$.

Алгоритм метода (Ньютона вперед)

Условия

Узлы x_i различны. Функция $y = f(x)$ определена в узлах x_i .

Интерполяционный многочлен приближает функцию только на отрезке $[a, b]$.

Формула Ньютона вперед

$$P_n(x_0 + th) = y_0 + \frac{\Delta y_0}{1!}t + \frac{\Delta^2 y_0}{2!}t(t-1) + \dots + \frac{\Delta^n y_0}{n!}t(t-1)\dots(t-n+1)$$

где

$$t = \frac{x-x_0}{h}$$

$x = x_0 + th$ – точка в которой вычисляется интерполяция,

$h = x_1 - x_0$ – шаг сетки(равномерная сетка),

$\Delta^k y_0$ – конечная разность k-го порядка в точке y_0

Формула конечных разностей:

$$\Delta y_k = y_{k+1} - y_k$$

$$\Delta^m y_k = \Delta^{m-1} y_{k+1} - \Delta^{m-1} y_k$$

Предварительный анализ задачи

Условия существования решения

Теорема Вейерштрасса:

По $n + 1$ точке всегда можно построить единственный интерполяционный многочлен степени n .

Условие единственности

1. Степень полинома на единицу меньше количества точек.
2. x^j попарно различны.

Тестовый пример метод Ньютона вперед

функция: $f(x) = e^x$ на равномерной сетке. Узлы:

$$x^h = [x_0 = 0; x_1 = 0.25; x_2 = 0.5; x_3 = 0.75;], h = 0.25$$

Значение функции:

$$\begin{cases} y_0 = e^0 \approx 1 \\ y_1 = e^{0.25} \approx 1.28403 \\ y_2 = e^{0.5} \approx 1.64872 \\ y_3 = e^{0.75} \approx 2.117 \end{cases}$$

Таблица конечных разностей

$$\Delta^1 y_0 = y_1 - y_0 \approx 0.08066$$

$$\Delta^1 y_1 = y_2 - y_1 \approx 0.10359$$

$$\Delta^2 y_0 = \Delta^1 y_1 - \Delta^1 y_0 \approx 0.02293$$

i	x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
1	0	1	0.28403	0.08066	0.02293
2	0.25	1.28403	0.36469	0.10359	
3	0.5	1.64872	0.46828		
4	0.75	2.117			

Вычисление в точке $x = 0.6$

$$t = \frac{x-x_0}{h} = \frac{0.6}{0.25} = 2.4 \quad P_3(x_0 + th) = 1 + \frac{0.28403}{1!} \cdot 2.4 + \frac{0.08066}{2!} \cdot 2.4 \cdot (2.4 - 1) + \frac{0.02293}{3!} \cdot 2.4 \cdot (2.4 - 1) \cdot (2.4 - 2) \approx 1.82232$$

Истинное значение:

$$f(0.6) = e^{0.6} \approx 1.8221$$

Ошибка

$$E = |f(0.6) - P_3(0.6)| \approx 2.0 \cdot 10^{-4}$$

Таким образом интерполяционный полином Ньютона вперед степени 3 дает хорошее приближение: ошибка менее $2.0 \cdot 10^{-4}$.

Тестовый пример метода Ньютона на Чебышевской сетке

Берем те же узлы что и в предыдущем примере

функция: $f(x) = e^x$ на равномерной сетке. Узлы:

$$x^h = [x_0 = 0; x_1 = 0.25; x_2 = 0.5; x_3 = 0.75;], h = 0.25$$

Считаем узлы Чебышева:

$$\text{Формула: } x_i = \cos\left(\frac{\pi(2i+1)}{2n}\right), i = 0, \dots, n-1$$

$$\text{Переход от } [-1, 1] \rightarrow [a, b] : x_i = \frac{b-a}{2}x_i + \frac{a+b}{2}$$

$$x_0 = \cos\left(\frac{\pi}{2.4}\right) = 0.9238795325112867$$

$$x_1 = \cos\left(\frac{\pi \cdot 3}{2.4}\right) = 0.38268343236508984$$

$$x_2 = \cos\left(\frac{\pi \cdot 5}{2.4}\right) = -0.3826834323650897$$

$$x_3 = \cos\left(\frac{\pi \cdot 7}{2.4}\right) = -0.9238795325112867$$

Переход:

$$x_0 = \frac{0.75}{2} * 0.9238795325112867 + \frac{0.75}{2} = 0.721455$$

$$x_1 = 0.518506$$

$$x_2 = 0.231494$$

$$x_3 = 0.028545$$

Значение функции:

$$\begin{cases} y_0 = e^{0.721455} \approx 2.05742 \\ y_1 = e^{0.518506} \approx 1.67952 \\ y_2 = e^{0.231494} \approx 1.26048 \\ y_3 = e^{0.028545} \approx 1.02896 \end{cases}$$

Так как формула Ньютона вперед работает только на равномерной сетке, то посчитаем Чебышевские узлы формулой Ньютона через разделенные разности.

Формула разделенных разностей:

$$[y_{k_1}, y_{k_2}] = \frac{y_{k_2} - y_{k_1}}{x_{k_2} - x_{k_1}}$$
$$[y_{k_0}, \dots, y_{k_m}] = \frac{[y_{k_1}, \dots, y_{k_m}] - [y_{k_0}, \dots, y_{k_{m-1}}]}{x_{k_m} - x_{k_0}}$$

Считаем конечные разности:

$$[y_0, y_1] = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = 1.8620441588773546$$
$$[y_0, y_1, y_2] = \frac{[y_1, y_2] - [y_0, y_1]}{x_2 - x_0} = 0.8205459579918781$$
$$[y_0, y_1, y_2, y_3] = 0.24390680983034843$$

Формула Ньютона через разделенные разности:

$$P_{n(x)} = y_0 + [y_0, y_1](x - x_0) + [y_0, y_1, y_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots + [y_0, \dots, y_n] \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i)$$

Считаем в точке $x = 0.6$

$$P_3(x) = 2.05742 + 1.8620441588773546(0.6 - 0.721455) + 0.8205459579918781(0.6 - 0.721455)(0.6 - 0.518506) + 0.24390680983034843(0.6 - 0.721455)(0.6 - 0.518506)(0.6 - 0.231494) = 1.82225$$

Получили тот же результат.

Подготовка контрольных тестов

1. Построить графики обычной функции и интерполяционного полинома с 20 узлами.
2. Влияние гладкости на качество приближения. Ожидается, что для гладкой функции будет сильно ниже, чем для функции с изломом.
3. Влияние Чебышевской и равномерной сетки на качество приближения.

Модульная структура программы

Структура кода программы интерполяции

Функции:

- `double Function1(double x)`

Описание: гладкая функция

► **Входные данные:**

– значение x , в котором считаем значение функции

- ▶ Выходные данные:
 - значения функции $x \cdot \ln(x + 1)$

- `double Function2(double x)`

Описание: функция с изломом

- ▶ Входные данные:
 - значение x , в котором считаем значение функции
- ▶ Выходные данные:
 - значения функции $|x^2 - 2x - 3|$

- `std::vector<double> CreateChebeshivsyKnots(double left, double right, int n)`

Описание: создает Чебышевские узлы

- ▶ Входные данные:
 - left – левая граница отрезка
 - right – правая граница отрезка
 - n – количество узлов
- ▶ Выходные данные:
 - массив Чебышевских узлов

- `std::vector<double> CreateUniformKnots(double left, double right, int n)`

Описание: создает равномерную сетку

- ▶ Входные данные:
 - left – левая граница отрезка
 - right – правая граница отрезка
 - n – количество узлов
- ▶ Выходные данные:
 - массив x -ов равномерно расположенных друг от друга

- `std::optional<double> CheckUniformGrid(const Grid &grid)`

Описание: проверяет что сетка равномерная

- ▶ Входные данные:
 - Структура `Grid` состоит из двух массивов одинаковой размерности, которые хранят данные x и y соответственно
- ▶ Выходные данные:
 - `bool` значение

- `Grid CreateGrid(const std::vector<double> &x, const std::function<double(double)> &func)`

Описание: создает сетку значений (считает значение y в x)

- ▶ Входные данные:
 - массив x (значения x , в которых нужно посчитать значения функции)
 - func – указатель на функцию, в которой считать значения
- ▶ Выходные данные:
 - объект `Grid` с узлами x , которые передали и посчитанные значения y

● `void SaveGrid(const std::string &path, const Grid &grid)`

Описание: сохраняет данные сетки в файл path

- ▶ Входные данные:
 - path – путь до файла, в который надо записать данные
 - grid – сетка, значения которой нужно записать

● `std::vector<double> FiniteDifference(const std::vector<double> &y)`

Описание: считает конечные разности

- ▶ Входные данные:
 - массив y , значения в которых считаем
- ▶ Выходные данные:
 - возвращает массив значений, которые хранят $\Delta y_0, \Delta^2 y_0, \dots, \Delta^n y_0$

● `std::vector<double> DividedDifference(const Grid &grid)`

Описание: считает разделенные разности

- ▶ Входные данные:
 - сетка `Grid`, используется для вычисления разделенных разностей
- ▶ Выходные данные:
 - массив, который хранит разделенные разности
 $[y_0, y_1], [y_0, y_1, y_2], \dots, [y_0, y_1, \dots, y_n]$

● `long long Factorial(int n)`

Описание: считает факториал n

● `std::vector<double> NewtonFrontwardInterpolation(const Grid &grid, const std::vector<double> &x)`

Описание: метод Ньютона интерполяции вперед

- ▶ Входные данные:
 - grid – сетка, которая используется для построения полинома
 - x – значения аргумента для вычисления полинома Ньютона вперед
- ▶ Выходные данные:
 - получившиеся значения интерполяции

- `std::vector<double> NewtonDividedInterpolation(const Grid &grid, const std::vector<double> &x)`

Описание: метод Ньютона с разделенными разностями(используется для Чебышевской сетки)

- ▶ Входные данные:
 - grid – сетка, которая используется для построения полинома
 - x – значения аргумента для вычисления полинома Ньютона
- ▶ Выходные данные:
 - получившиеся значения интерполяции

- `void ComputeErrorsForNodes(const std::string &path, const Grid &actualGrid, const Grid &newtonGrid)`

Описание: Вычисляет ошибку интерполяции и записывает в файл path

- ▶ Входные данные:
 - path – путь для записи данных,
 - actualGrid – сетка истинных значений
 - newtonGrid – сетка значений получившихся методом Ньютона

- `void RunSmoothFunctionExperiment(double left, double right, int numberKnots, int numberPoints)`

Описание: запускает эксперимент интерполяции для гладкой функции

- ▶ Входные данные:
 - left – левая граница отрезка
 - right – правая граница отрезка
 - numberKnots – количество узлов, которые будут использоваться для построения полинома
 - numberPoints – количество точек используемых для построения графика полинома

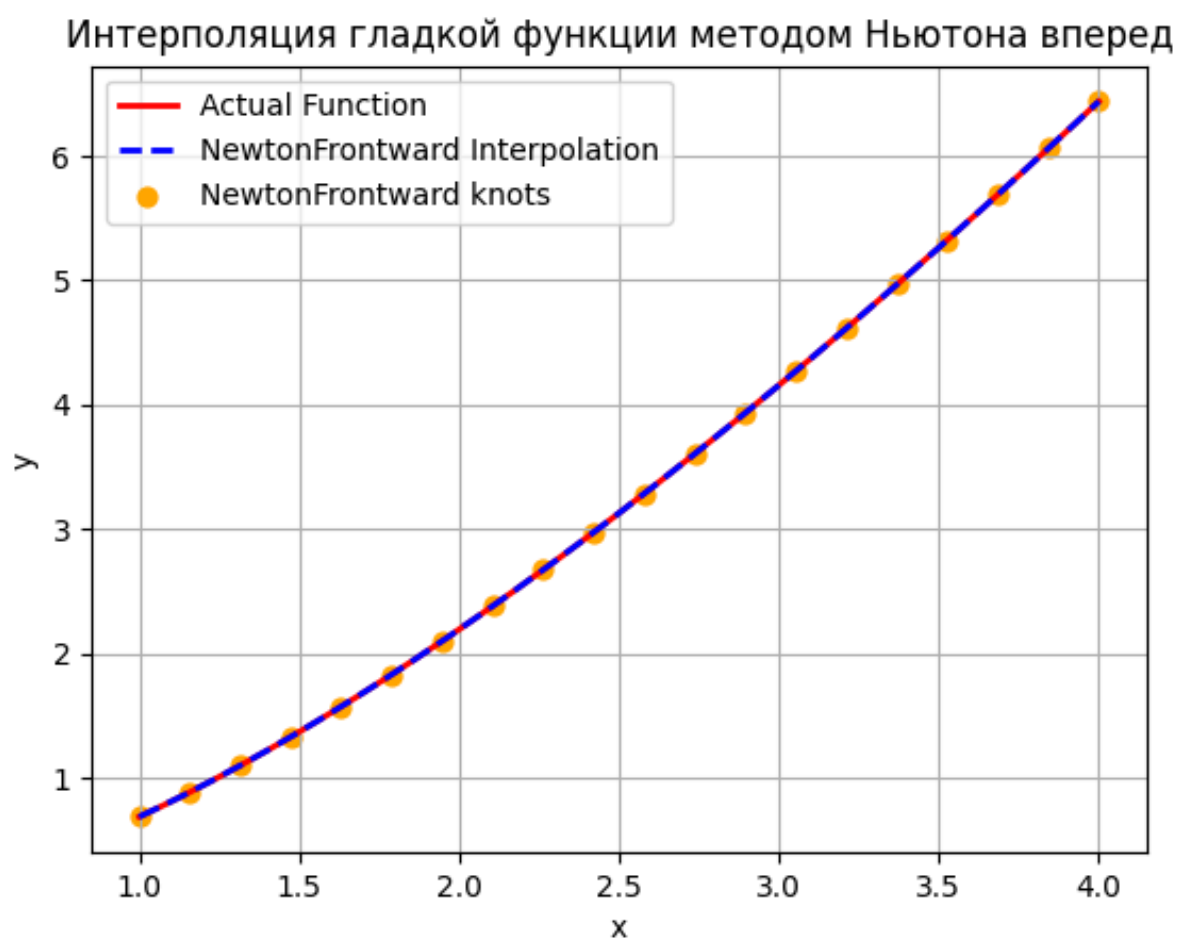
- `void RunNonSmoothFunctionExperiment(double left, double right, int numberKnots, int numberPoints)`

Описание: запускает эксперимент интерполяции для негладкой функции

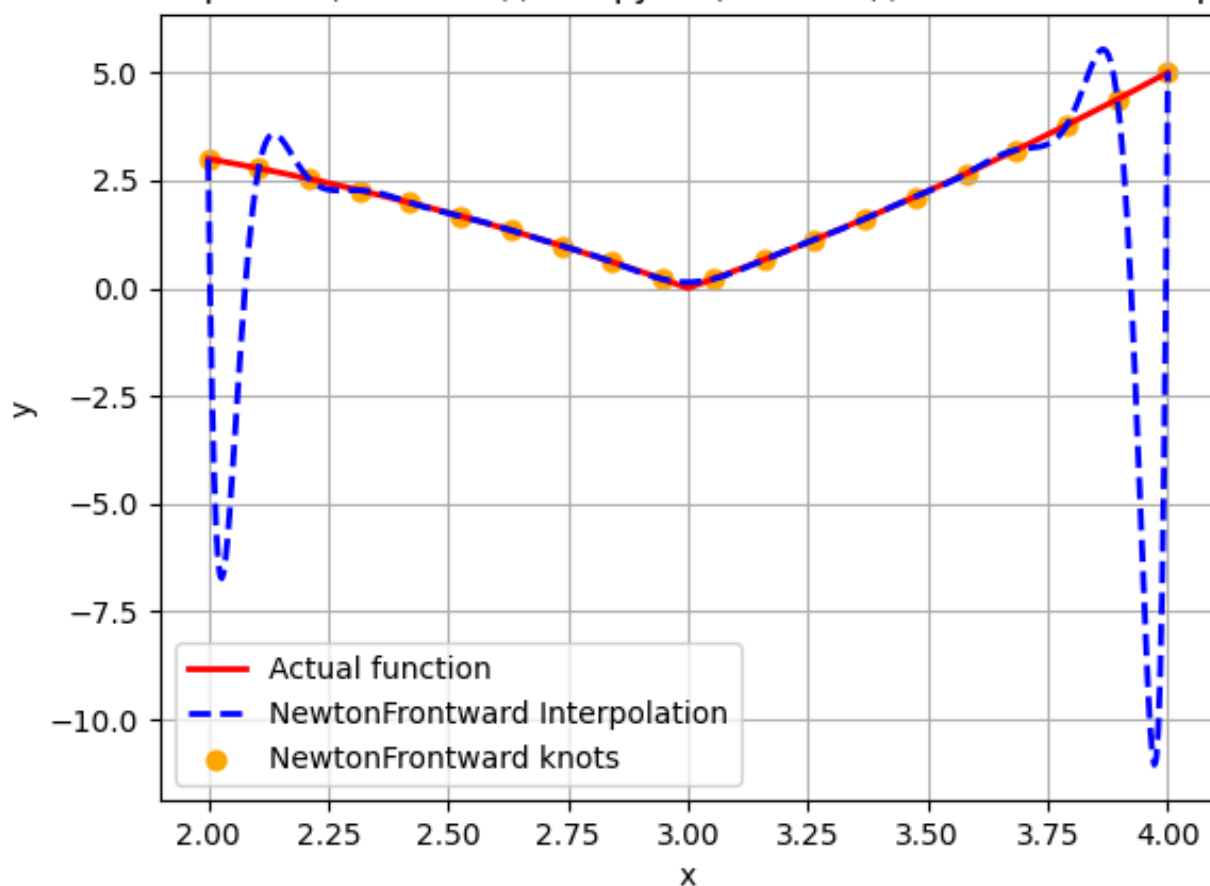
- ▶ Входные данные:
 - left – левая граница отрезка
 - right – правая граница отрезка
 - numberKnots – количество узлов, которые будут использоваться для построения полинома
 - numberPoints – количество точек используемых для построения графика полинома

Численный анализ

Графики

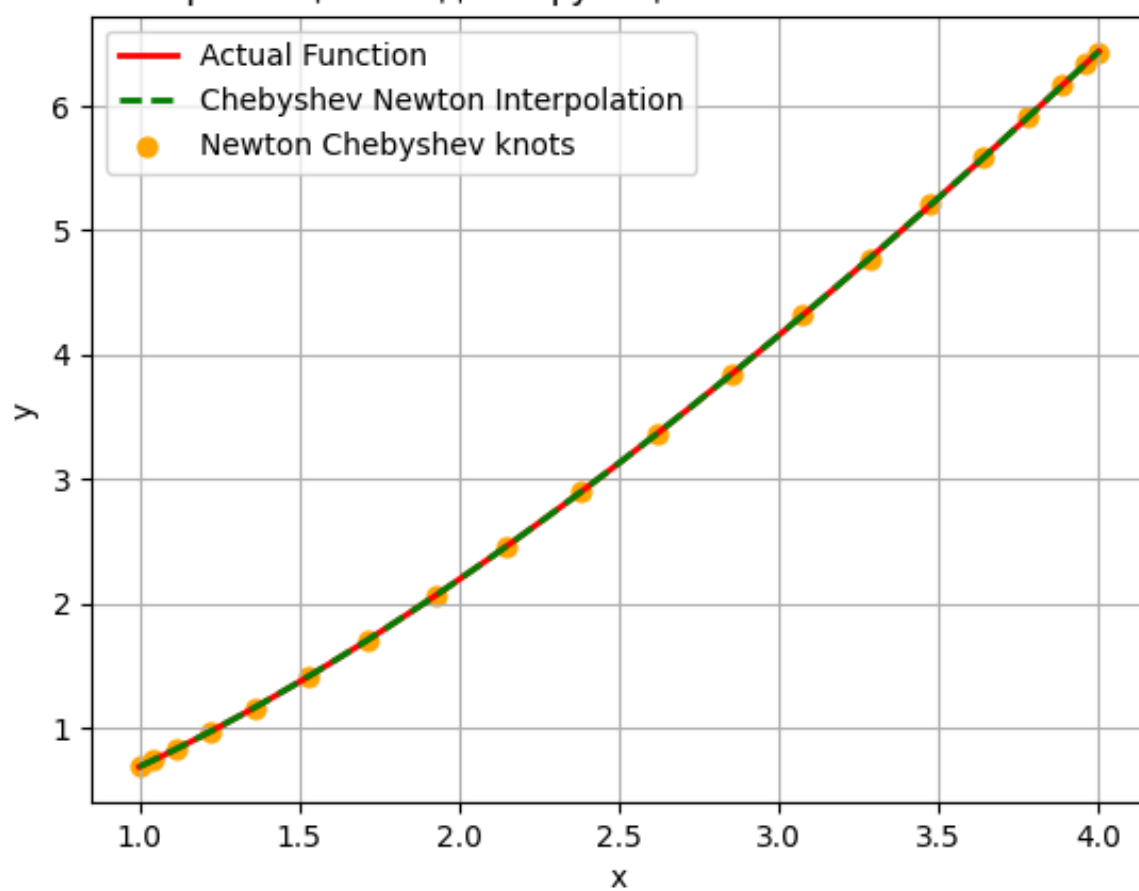


Интерполяция негладкой функции методом Ньютона вперед

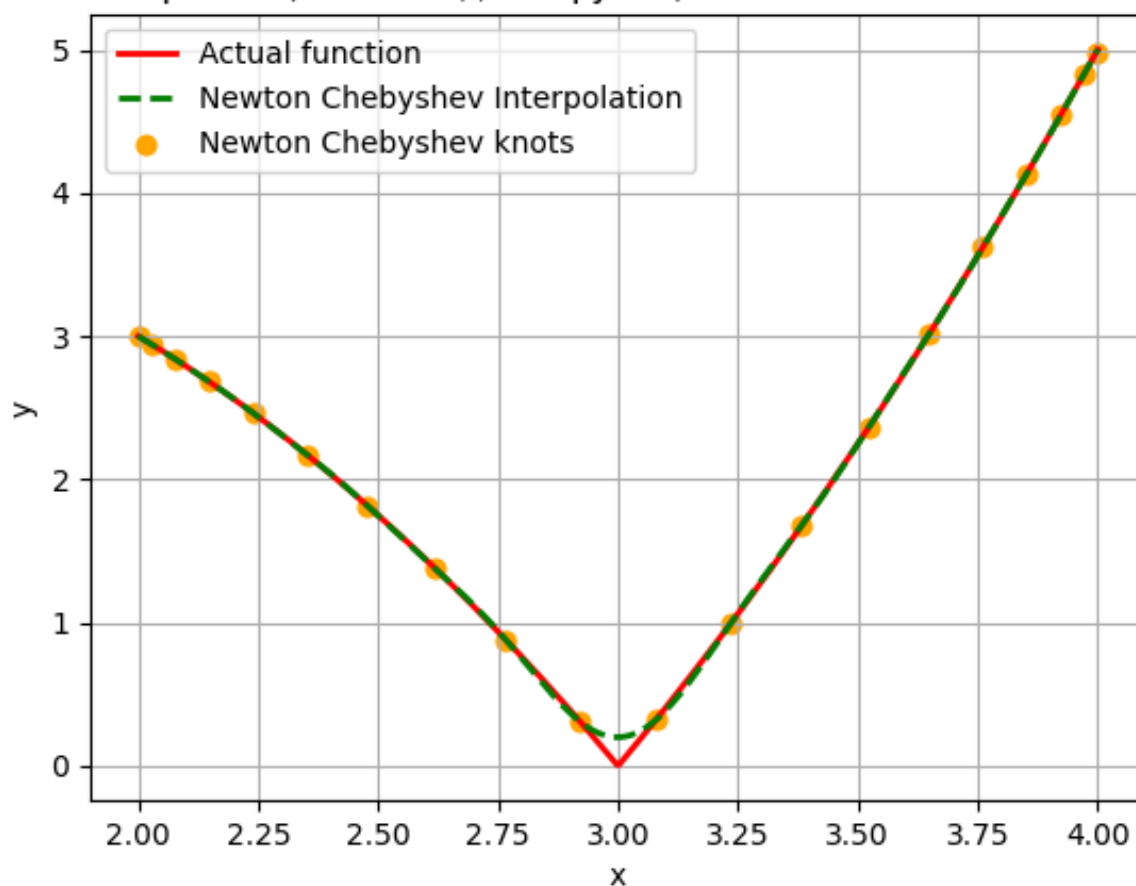


На графике видно что интерполяционный полином Ньютона для функции $|x^2 - 2x - 3|$ дает значительные осцилляции на краях интервала $[2.0, 4.0]$.

Интерполяция гладкой функции на Чебышевской сетке



Интерполяция негладкой функции на Чебышевской сетке

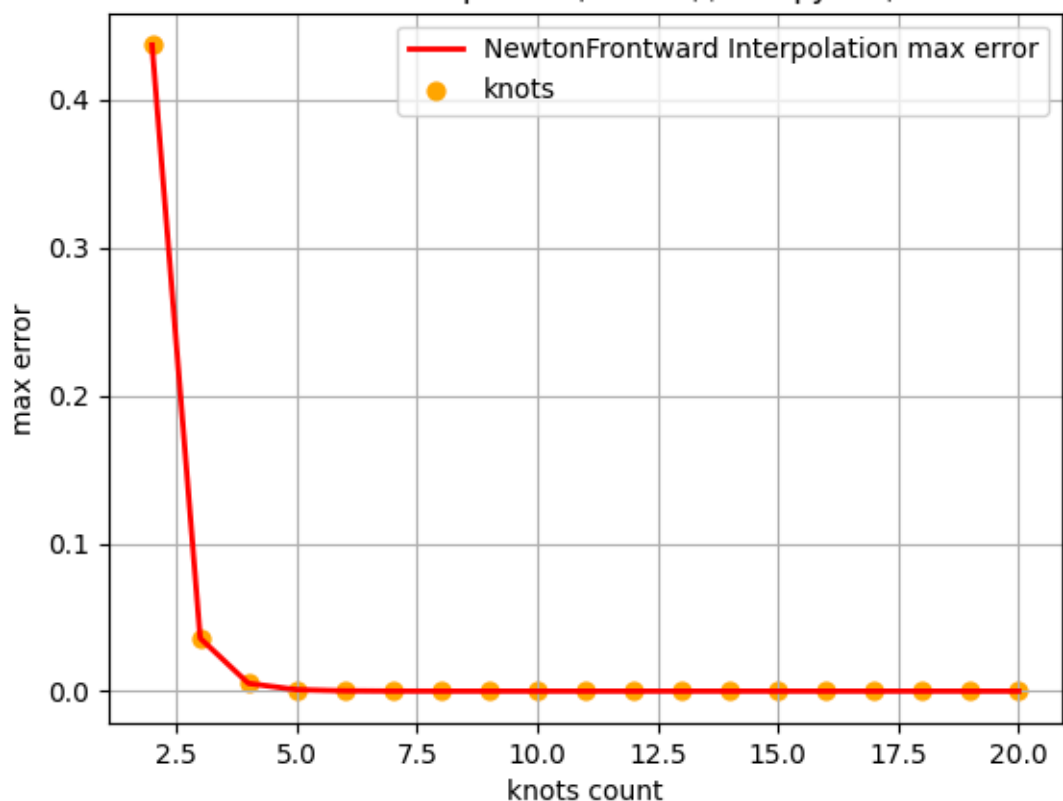


На Чебышевской сетке, как видно, интерполяционный полином значительно точнее аппроксимирует негладкую функцию. Наибольшее отклонение наблюдается в точке $x = 3.0$.



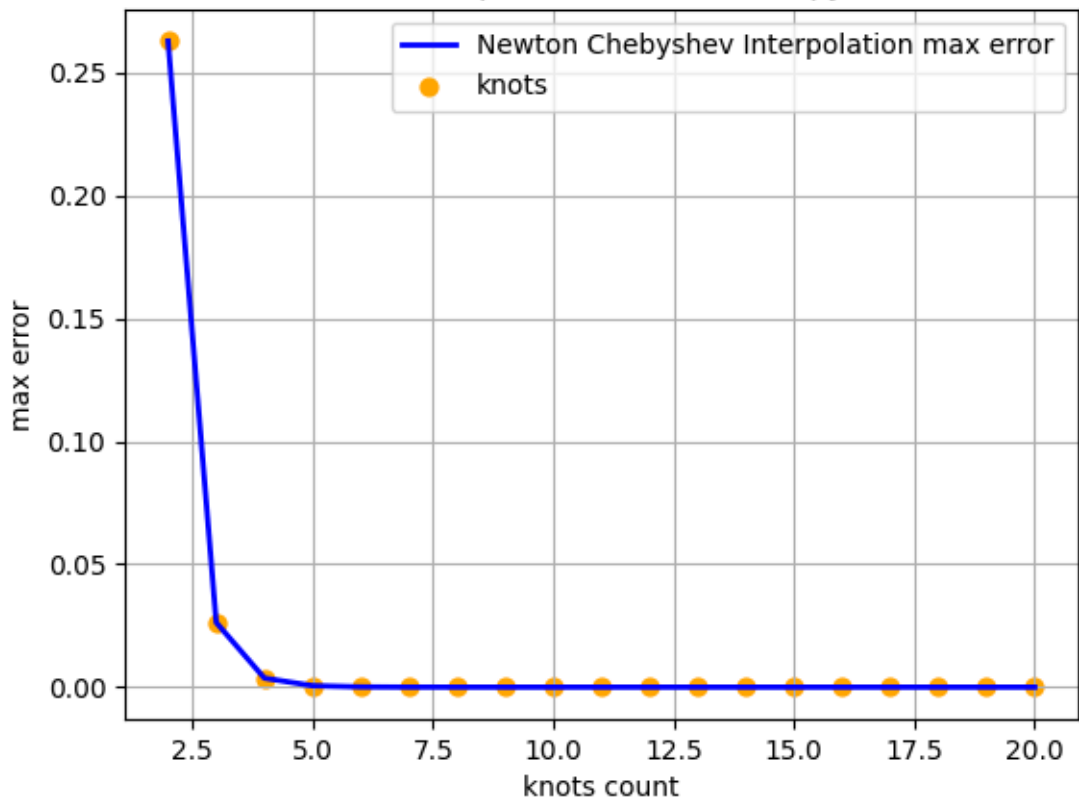
Для негладкой функции на равномерной сетке на краях интервала ошибка достигает значений, близких к 16, что можно объяснить эффектом Рунге. Использование Чебышевской сетки заметно уменьшает ошибку и делает ее распределение по интервалу более равномерным.

Максимальная ошибка интерполяции гладкой функции от шага сетки



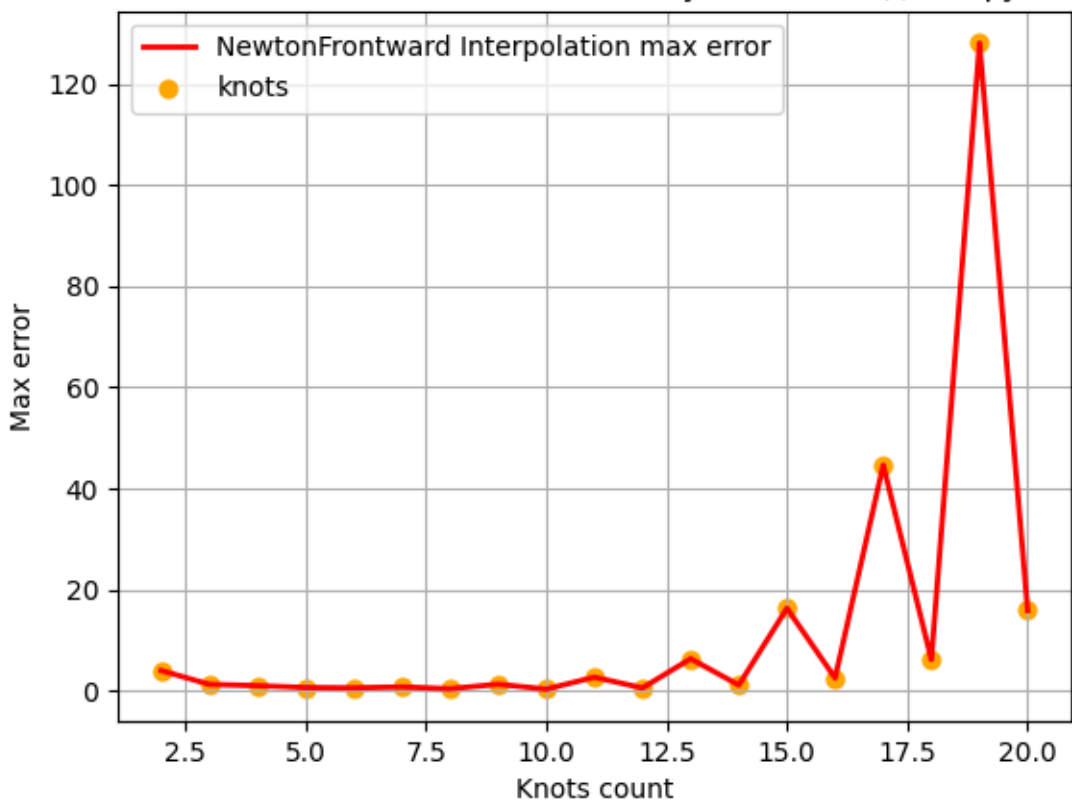
При увеличении числа узлов равномерной сетки максимальная ошибка интерполяции гладкой функции быстро уменьшается: от $\approx 4.37 \cdot 10^{-1}$ при 2 узлах до $\approx 2.69 \cdot 10^{-12}$ при 20 узлах. Это показывает, что увеличение числа узлов повышает точность приближения.

Максимальная ошибка интерполяции гладкой функции от шага сетки



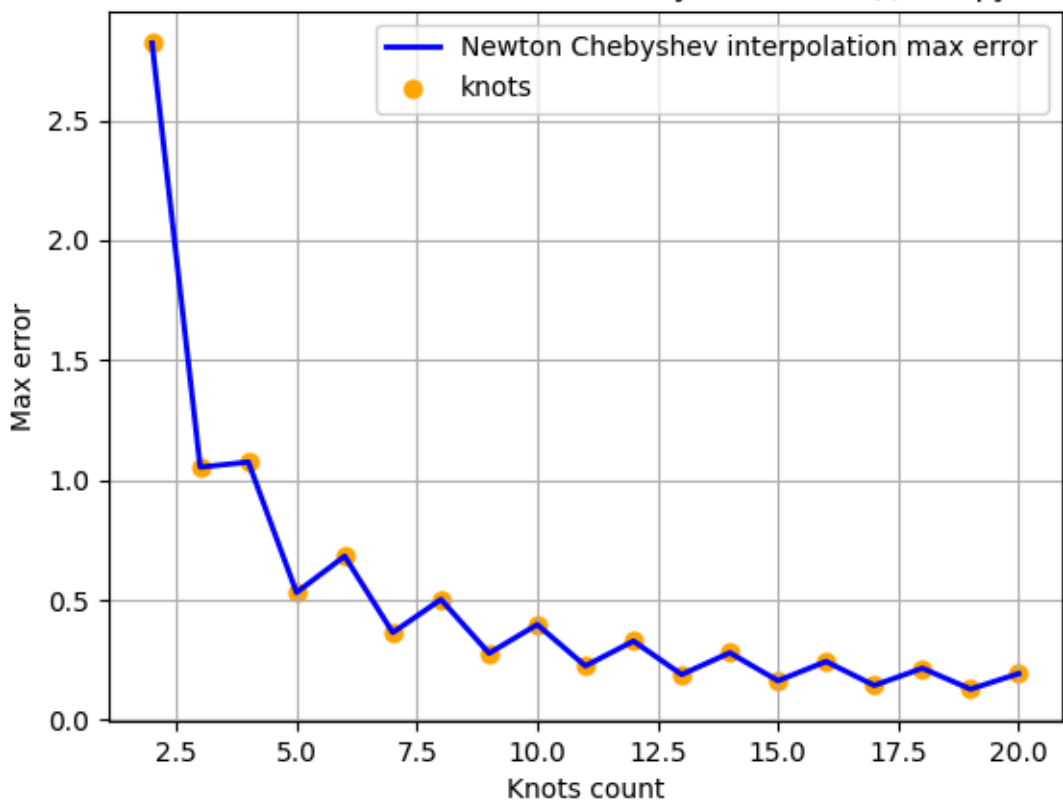
Для Чебышевской сетки наблюдается аналогичное уменьшение максимальной ошибки: от $\approx 2.63 \cdot 10^{-1}$ при 2 узлах до $\approx 2.04 \cdot 10^{-14}$ при 20 узлах. При одинаковом числе узлов ошибка на Чебышевской сетке меньше, чем на равномерной, поэтому в данном эксперименте она обеспечивает более точную интерполяцию гладкой функции.

Зависимость ошибки от количества узлов негладкая функция



Для негладкой функции на равномерной сетке максимальная ошибка не уменьшается монотонно с ростом числа узлов: она заметно колеблется и достигает примерно 128 при 19 узлах. Это указывает на неустойчивость интерполяции полиномом высокой степени для функции с точкой излома.

Зависимость ошибки от количества узлов негладкая функция



На Чебышевской сетке максимальная ошибка также немного колеблется при увеличении числа узлов, но ее общий тренд убывающий: примерно с 2.82 при 2 узлах до 0.193 при 20 узлах. По сравнению с равномерной сеткой Чебышевская сетка существенно сдерживает рост максимальной ошибки для рассматриваемой негладкой функции.

Вывод

Метод Ньютона (слева направо) показал высокую точность вычислений. Для гладких функций интерполяционный полином обеспечивает очень хорошее приближение исходной функции и малую величину ошибки.

Для негладких функций с точками излома при использовании равномерной сетки наблюдаются осцилляции интерполяционного полинома, что связано с эффектом Рунге. Использование Чебышевской сетки позволяет существенно уменьшить величину ошибки и снизить колебания полинома на концах интервала.

Таким образом, Чебышевская сетка обеспечивает более устойчивую и точную интерполяцию как для гладких, так и для негладких функций.